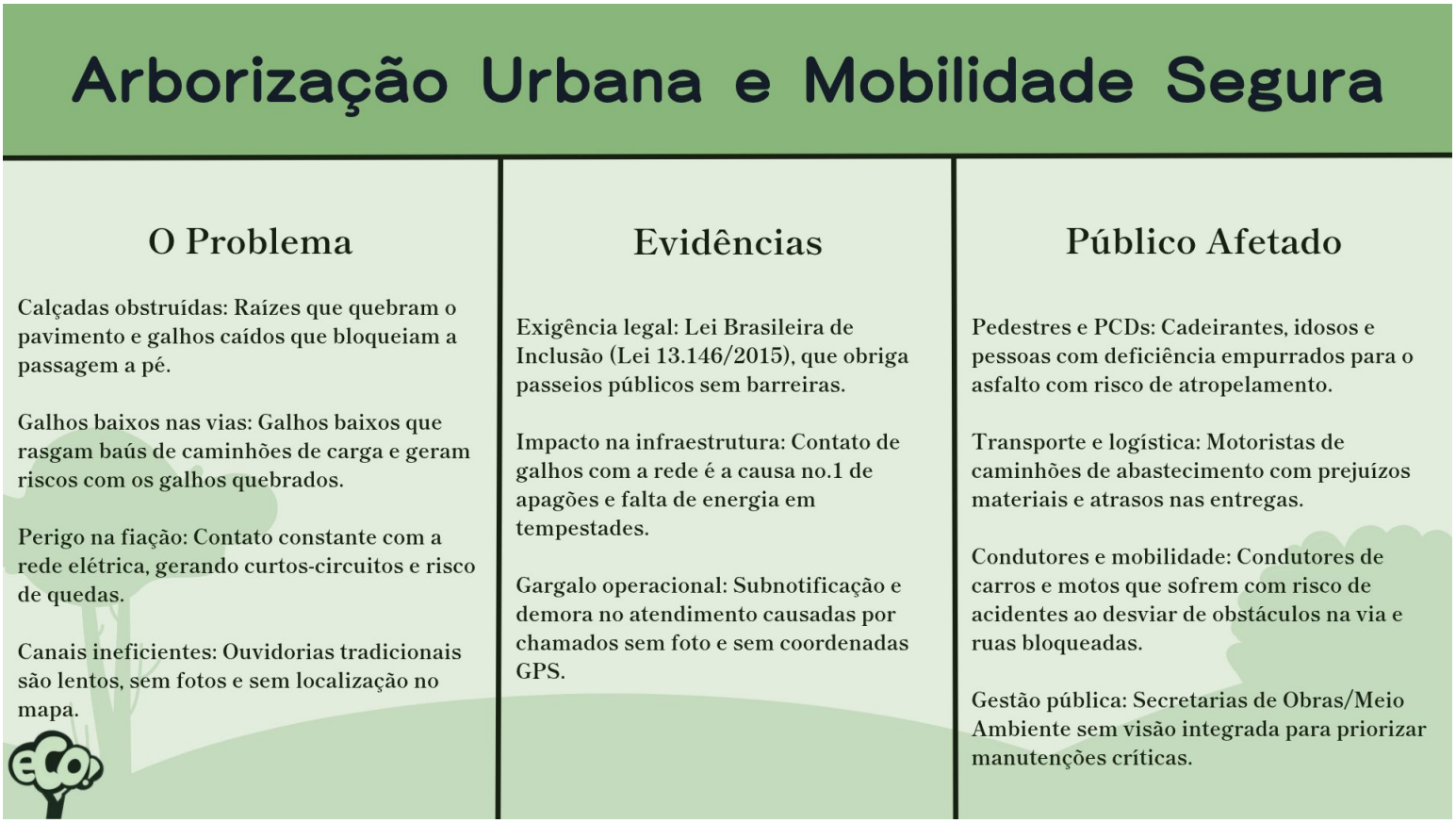
**PROJETO IDEATHON FATEC 2026**

**ECO ALERTA**

**Canvas do problema**




**Declaração de Escopo**

1. Um Problema

Obstáculos e riscos urbanos gerados pela falta de manutenção preventiva e manejo da arborização, resultando em calçadas bloqueadas para pedestres e pessoas com deficiência, galhos baixos que danificam veículos de carga e transporte público, além do perigo constante de curtos-circuitos e quedas sobre a rede elétrica.

2. Uma Solução

Uma plataforma web colaborativa e de acesso livre voltada à zeladoria urbana, que permite aos cidadãos registrarem ocorrências georreferenciadas com fotos e localização em tempo real, centralizando esses dados em um mapa e painel de controle para facilitar o mapeamento e o atendimento prioritário para equipes de manutenção.

3. Três Funcionalidades Núcleo

1. Registro Rápido de Ocorrências:

Formulário intuitivo onde o cidadão seleciona a categoria do problema (calçada obstruída, galho baixo na via, risco à fiação), anexa uma fotografia e captura as coordenadas geográficas via GPS do navegador de forma automática.

2. Mapa Interativo de Ocorrências:

   Visualização pública e dinâmica baseada em mapas abertos (OpenStreetMap/Leaflet), exibindo marcadores nos locais com registros pendentes para que a população e os órgãos responsáveis consultem os pontos críticos da cidade.

3. Painel Geral e Acompanhamento:

   Dashboard centralizado com indicadores (ocorrências registradas, pendentes, em análise e resolvidas), acompanhado de uma listagem detalhada dos chamados recentes para apoiar a priorização das equipes de manutenção.

4. O que Ficou de Fora

Autenticação obrigatória e cadastro de perfis: Removido para garantir usabilidade imediata, sem barreiras de acesso.

Algoritmo de rota automática: O sistema não calculará trajetos para as equipes, a plataforma focará exclusivamente na identificação e visualização dos pontos no mapa.

Reconhecimento automatizado de espécies por Inteligência Artificial: O usuário marca o incidente manualmente por meio de opções pré-definidas no formulário.

Integração via API com sistemas municipais: Não haverá comunicação direta com o banco de dados fechado de órgãos municipais.

Aplicativo nativo (Android por lojas de apps): O projeto foca em uma aplicação web responsiva que executa direto pelo navegador de qualquer celular ou computador sem necessidade de instalação.

**Membros e Funções**

Integrante 1: Lucas Cessel Lamera - Capitão, Planejamento e Gestão Geral

Integrante 2: Henrique Azevedo Sexto - Apresentador do Pitch e Slides

Integrante 3: Matheus Takayuki Ohto Pestana – Documentação e Testes

Integrante 4: Miguel Ferraz Barreto - Designer UI/UX e Acessibilidade

Integrante 5: Kauã Miranda de Souza - Desenvolvedor e Piloto da Demo

Integrante 6: Guilherme Ferreira da Silva - Desenvolvedor (Dashboard e Dados)